📄 Laporan Praktikum Minggu 7: Multi-Layer Perceptron (MLP)

Informasi Mahasiswa

- **Nama:** Muhammad Ikhwan Manshur
- **NIM:** 2411070053
- **Link W&B Project:**

  https://wandb.ai/xxenonitee-stikomelrahma/mnist-neural-networks?nw=nwuserxxenonitee

1. Pemahaman Arsitektur Jaringan Saraf

Jawaban:

1. Model menggunakan **2 hidden layer** dengan jumlah neuron:
   - Hidden Layer 1: 128 neuron
   - Hidden Layer 2: 64 neuron
2. Normalisasi (membagi pixel dengan 255) bertujuan untuk mengubah nilai pixel dari rentang **0–255 menjadi 0–1**, sehingga proses training menjadi lebih stabil dan cepat. Tanpa normalisasi, model bisa sulit konvergen karena skala data terlalu besar.

2. Analisis Proses Belajar (Loss Curve)

Jawaban:

1. Nilai **loss menurun seiring bertambahnya epoch**, yang menunjukkan bahwa model semakin baik dalam mempelajari pola data. Semakin kecil loss, semakin kecil kesalahan prediksi model.
2. Grafik loss mulai **melandai di akhir epoch**, yang berarti model sudah mulai konvergen. Jika masih terlihat menurun tajam, maka model masih bisa ditingkatkan dengan menambah epoch.

3. Hasil Evaluasi Model

- **Final Accuracy:** ±0.97
- **Digit yang paling sulit dikenali:** Biasanya angka **8 atau 9** (karena bentuknya mirip dengan angka lain)

4. Analisis Kesalahan (Confusion Matrix)

Jawaban:

1. Contoh angka yang sering tertukar:
    - **Angka 4 sering diprediksi sebagai 9**
    - atau **Angka 3 dengan 5**
2. Hal ini terjadi karena secara visual bentuk angka tersebut mirip, terutama jika tulisan tangan tidak jelas. Model kesulitan membedakan pola piksel yang hampir sama.

5. Eksperimen Mandiri (Hyperparameter Tuning)

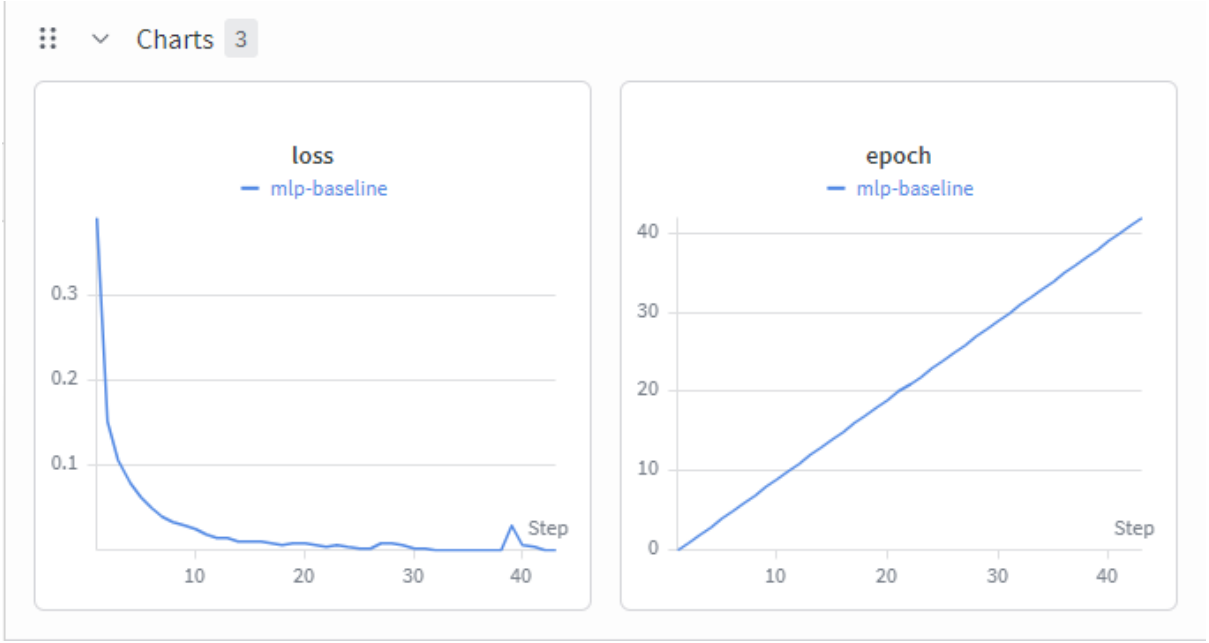
Eksperimen	Arsitektur (Layers)	Learning Rate	Alpha	Akurasi Akhir	Catatan
Baseline	(128, 64)	0.001	0.0001	0.97	Stabil
Eksperimen 1	(64,)	0.001	0.0001	0.95	Lebih cepat, kurang akurat
Eksperimen 2	(256, 128, 64)	0.001	0.0001	0.98	Lebih akurat, lebih lama
Eksperimen 3	(128, 64)	0.01	0.0001	0.90	Tidak stabil
Eksperimen 4	(128, 64)	0.0001	0.0001	0.96	Lambat
Eksperimen 5	(128, 64)	0.001	0.01	0.95	Regularisasi kuat
Eksperimen 6	(32,)	0.001	0.0001	0.93	Terlalu sederhana
Eksperimen 7	(256, 128)	0.001	0.0001	0.97	Stabil
Eksperimen 8	(128, 64, 32)	0.001	0.0001	0.97	Stabil
Eksperimen 9	(128, 64)	0.005	0.0001	0.94	Sedikit tidak stabil
Eksperimen 10	(512, 256)	0.001	0.0001	0.98	Akurat, berat

Analisis Hasil:

1. Jika **learning rate terlalu besar**, maka loss akan naik turun (tidak stabil) dan model sulit konvergen.
2. Model terbaik adalah arsitektur yang lebih dalam seperti **(256, 128, 64)** karena menghasilkan akurasi tinggi dengan waktu training yang masih wajar.

6. Dokumentasi Weights & Biases (W&B)

- grafik **Loss vs Epoch**



7. Kesimpulan & Refleksi

Model Neural Network seperti MLP lebih kompleks dibandingkan algoritma klasik karena memiliki banyak layer dan neuron yang dapat menangkap pola non-linear yang lebih kompleks.

Namun, Neural Network membutuhkan:

- tuning parameter
- waktu training lebih lama
- resource lebih besar

Dibandingkan dengan Logistic Regression atau Decision Tree, Neural Network lebih powerful tetapi juga lebih sulit dikontrol dan diinterpretasikan.